CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Diagonalisation simultanée

Énoncé

Soit E de dimension finie et $(f_i)_{i\in I}$ une famille d'endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux.

1. Montrer que si $f\circ g = g\circ f$, les sous-espaces propres de f sont stables par g.
2. Montrer par récurrence sur $\dim E$ qu'une famille **finie** $(f_1,\dots,f_m)$ admet une base commune de vecteurs propres.
3. Montrer que l'on peut toujours se ramener au cas fini.
4. Application : montrer qu'une famille de projecteurs de E, deux à deux distincts et qui commutent, a au plus $2^{\dim E}$ éléments.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque f_i est diagonalisable ; $f_i f_j = f_j f_i$.

Ce qu'on te demande. Trouver une même base qui diagonalise tous les f_i.

Corrigé

1. Stabilité

Le coup d'œil. On fait commuter f et g sur un vecteur propre de f.

Si $f(x)=\lambda x$: $f(g(x)) = g(f(x)) = \lambda g(x)$. Donc $g(E_\lambda(f)) \subset E_\lambda(f)$.

2. Récurrence sur la dimension

Le coup d'œil. Si tout le monde est une homothétie, c'est fini. Sinon, on découpe E selon les sous-espaces propres d'un f_1 non homothétie : chacun est plus petit, stable par tous, et on applique l'hypothèse de récurrence.

Dimension 1 : clair. Supposons le résultat vrai en dimension $< d$, et $\dim E = d$. Si tous les f_k sont des homothéties, toute base convient. Sinon, disons f_1 : $E = \bigoplus_\lambda E_\lambda(f_1)$, chaque E_λ de dimension $< d$. Chaque E_λ est stable par tous les f_k (question 1), et les induits $f_{k|E_\lambda}$ sont diagonalisables et commutent. Par récurrence, chaque E_λ a une base commune de vecteurs propres ; en les réunissant, on obtient une base de E qui convient.

3. Se ramener au cas fini

Le coup d'œil. L'espace engendré par les f_i est de dimension finie. Une base commune pour ceux d'une base de cet espace convient pour toutes leurs combinaisons linéaires.

Soit $(f_{i_1}, \dots, f_{i_m})$ une base de $\mathrm{Vect}(f_i)$. Par la question 2, ils ont une base commune $\mathcal{B}$ de vecteurs propres. Chaque f_i est combinaison linéaire des f_{i_k}, donc sa matrice dans $\mathcal{B}$ est une combinaison de matrices diagonales : diagonale.

Endomorphismes diagonalisables qui commutent $\implies$ base commune de diagonalisation.

4. Application aux projecteurs

Le coup d'œil. Dans la base commune, chaque projecteur a une matrice diagonale à coefficients dans $\{0,1\}$.

Des projecteurs qui commutent se diagonalisent dans une même base, avec des matrices $\mathrm{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$, $\varepsilon_k \in \{0,1\}$. Il y a 2^n telles matrices : une famille de projecteurs deux à deux distincts qui commutent a au plus 2^n éléments.

Le piège

Oublier que les sous-espaces propres peuvent être tous égaux à E (homothéties) : la récurrence n'avancerait pas, d'où le cas séparé.

La méthode

Diagonaliser simultanément : découper selon les sous-espaces propres de l'un, qui sont stables par les autres.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes qui commutent.** Si $u \circ v = v \circ u$, alors $\mathrm{Im}\, v$ et $\ker v$ sont stables par u :

$$u(v(x)) = v(u(x)) \in \mathrm{Im}\, v, \qquad v(x) = 0 \Rightarrow v(u(x)) = u(v(x)) = 0.$$

- **Sous-espace stable et endomorphisme induit.** Si F est stable par u et u diagonalisable, alors $u_{|F}$ est diagonalisable (il est annulé par le même polynôme scindé à racines simples).

$$u \text{ diagonalisable},\ u(F) \subset F \implies u_{|F} \text{ diagonalisable}.$$

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.